

★ খুব Important Viva — এগুলো মুখস্থ রাখো

যদি teacher দ্রুত viva নেয়, আমি এগুলো সবচেয়ে বেশি priority দেব:

1. OS vs Kernel
2. Shell কী?
3. Terminal vs Shell
4. \$ vs #
5. Absolute vs Relative path
6. rm vs rmdir
7. rm -r কী করে
8. mkdir -p কী
9. find কীভাবে ব্যবহার করতে হয়
10. Owner / Group / Others
11. rwx এবং 4-2-1
12. rwxr-xr-x = 755
13. chmod vs chown
14. chmod 777 / 755 / 644
15. Symbolic vs Numeric chmod
16. Shell script কী
17. Shebang কী
18. Execute permission কেন লাগে
19. read, variable, if
20. ./script.sh-এর অর্থ

এই Page 1–6-এর Viva-এর জন্য এগুলো ভালোভাবে পারলে Week 1–3-এর basic viva-এর বড় অংশ cover হয়ে যাবে।

You said:

eto boro boro uttor na viva style uttor ek line e

ChatGPT said:

হ্যাঁ 😊 একদম viva style — ১ লাইনের উত্তর করে দিচ্ছি। Page 1–6 অনুযায়ী:

● Week 1 — Linux Basics

1. Operating System আর Kernel-এর পার্থক্য কী?

→ OS পুরো system manage করে, আর Kernel হলো OS-এর মূল অংশ যা hardware resources manage করে।

2. Linux-কে multi-user বলা হয় কেন?

→ একই system-এ একাধিক user account কাজ করতে পারে।

3. Linux-কে multitasking বলা হয় কেন?

→ একই সময়ে একাধিক process চালাতে পারে।

4. \$ এবং # কী বোঝায়?

→ \$ সাধারণ user এবং # root user বোঝায়।

5. Linux কী?

→ Linux হলো একটি open-source, Unix-like kernel।

6. Ubuntu কী?

→ Ubuntu হলো Linux kernel-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি Linux distribution।

7. Shell কী?

→ Shell হলো command interpreter যা user-এর command execute করে।

8. Terminal কী?

→ Terminal হলো command-line ব্যবহারের interface।

9. Terminal আর Shell কি একই?

→ না, Terminal interface আর Shell command interpreter।

10. pwd কী করে?

→ বর্তমান working directory-এর path দেখায়।

11. **whoami** কী করে?

→ বর্তমানে কোন user হিসেবে কাজ করছি তা দেখায়।

12. **uname -a** কী করে?

→ System ও kernel-এর information দেখায়।

Week 2 — File & Directory

13. Absolute path কী?

→ Root / থেকে শুরু হওয়া সম্পূর্ণ path-কে absolute path বলে।

14. Relative path কী?

→ Current directory থেকে শুরু হওয়া path-কে relative path বলে।

15. **mkdir** কী করে?

→ নতুন directory তৈরি করে।

16. **mkdir -p** কী করে?

→ একসাথে parent ও nested directory তৈরি করে।

17. **ls -a** কী করে?

→ Hidden files সহ সব files দেখায়।

18. **ls -l** কী করে?

→ File-এর detailed information দেখায়।

19. **cp** কী করে?

→ File বা directory copy করে।

20. **mv** কী করে?

→ File/directory move বা rename করে।

21. **rm** কী করে?

→ File delete করে।

22. **rm -r** কী করে?

→ Directory এবং তার ভিতরের contents recursively delete করে।

23. **rmdir** কী করে?

→ শুধুমাত্র empty directory delete করে।

24. **rm -r** আর **rmdir**-এর পার্থক্য কী?

→ **rm -r** non-empty directory delete করতে পারে, **rmdir** পারে না।

25. **touch** কী করে?

→ Empty file তৈরি বা file-এর timestamp update করে।

26. find কী করে?

→ নির্দিষ্ট condition অনুযায়ী file বা directory খুঁজে বের করে।

27. 1MB-এর বেশি file কীভাবে খুঁজবে?

→ `find ~ -type f -size +1M`

Week 3 — Permission & Shell Script

28. Linux-এর তিনটি permission class কী?

→ User/Owner, Group এবং Others।

29. r, w, x কী বোঝায়?

→ Read, Write এবং Execute।

30. rwx-এর numeric value কত?

→ 7।

31. r-x-এর numeric value কত?

→ 5।

32. rw--এর numeric value কত?

→ 6।

33. rwxr-xr-x-এর numeric equivalent কত?

→ 755।

34. chmod কী করে?

→ File বা directory-এর permission পরিবর্তন করে।

35. chown কী করে?

→ File বা directory-এর owner/group পরিবর্তন করে।

36. chmod আর chown-এর পার্থক্য কী?

→ `chmod` permission পরিবর্তন করে, `chown` ownership পরিবর্তন করে।

37. chmod 777 file মানে কী?

→ Owner, Group এবং Others সবাইকে `rwx` permission দেওয়া।

38. chmod 755 file মানে কী?

→ Owner `rwx`, Group ও Others `r-x` পাবে।

39. chmod u+x file কী করে?

→ Owner-এর execute permission যোগ করে।

40. Shell script কী?

→ Shell commands-এর সমন্বয়ে তৈরি executable text file।

41. `#!/bin/bash` কী?

→ এটি shebang, যা Bash interpreter নির্ধারণ করে।

42. `read` command কী করে?

→ User-এর কাছ থেকে input নেয়।

43. `if` statement কী করে?

→ Condition অনুযায়ী নির্দিষ্ট code execute করে।

44. `./script.sh`-এ `./` কী বোঝায়?

→ Current directory বোঝায়।

45. Script-এ execute permission কেন লাগে?

→ `./script.sh` দিয়ে সরাসরি execute করার জন্য execute permission প্রয়োজন।

46. `cat` কী করে?

→ File-এর সম্পূর্ণ content terminal-এ দেখায়।

47. `less` কী করে?

→ File content page-by-page দেখায়।

48. `head` কী করে?

→ File-এর প্রথম কয়েকটি line দেখায়।

49. `tail` কী করে?

→ File-এর শেষ কয়েকটি line দেখায়।

50. `nano` কী?

→ Terminal-এর একটি text editor।

এটাই **short-answer viva format**। Manual-এর Week 1–3-এর মূল Viva Questions-গুলোও এই topics-এর মধ্যেই আছে।